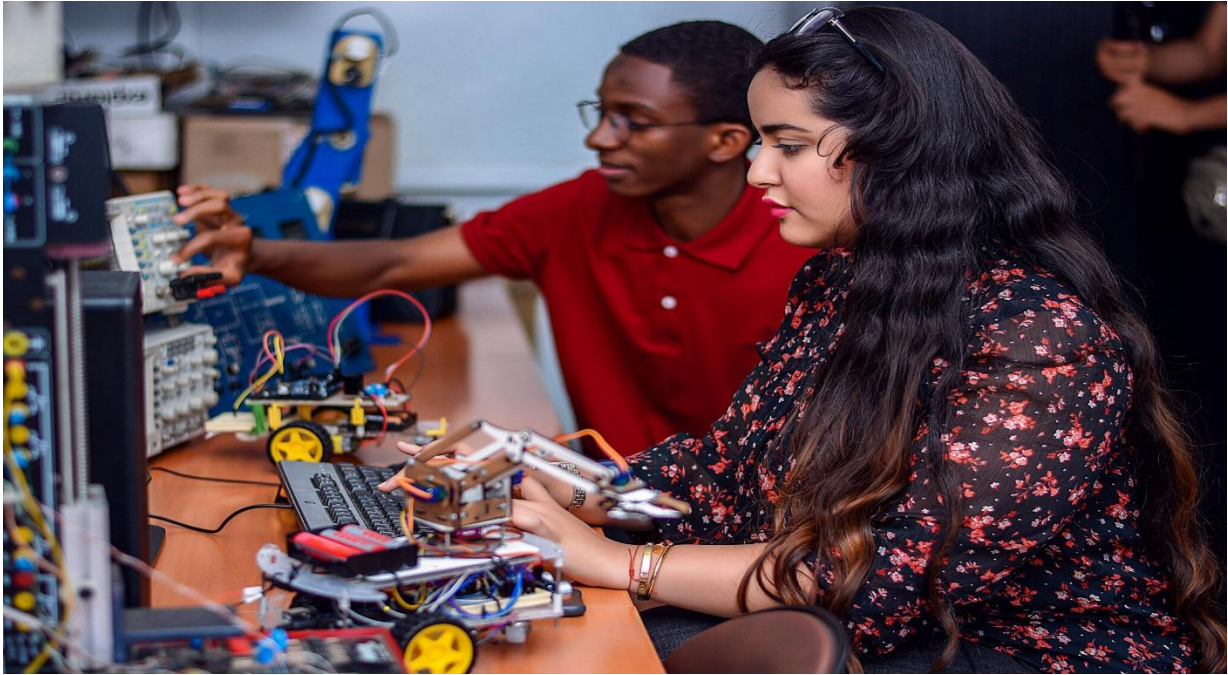




LP INFO II S3

PORTEFOLIO

Réalisé par :

TOKOU kodjo Ferdinand

RESPONSABLE : Mr AZIATCHI Ivan

PRESENTATION

Bonjour

A propos de moi

Je m'appelle

Tokou Kodjo Ferdinand

Je suis

Edtudiant en Informatique Industrielle II deuxième année à **ESIG**
global success

Chapitre 1 : Savoirs acquis

1.1 Savoirs du SAE 301 : Conception et Simulation d'un Système de Production Automatisé

Dans le cadre du **SAE 301**, j'ai acquis plusieurs compétences essentielles.

J'ai appris à **analyser et concevoir** un système automatisé en définissant les besoins et en choisissant les technologies adaptées (capteurs, actionneurs, automates). J'ai aussi renforcé mes compétences en **programmation d'automates** avec des langages comme **Ladder et GRAFCET**, en utilisant des outils comme **TIA Portal ou Factory**.

J'ai développé des compétences en **supervision et interface homme-machine (IHM)**, en créant des interfaces pour surveiller et contrôler un processus automatisé. J'ai également travaillé sur la **simulation et la modélisation** de systèmes de production pour tester leur fonctionnement avant mise en service.

En parallèle, j'ai approfondi mes connaissances en **réseaux industriels et protocoles de communication**. Enfin, j'ai appris à optimiser un système en appliquant des méthodes de **maintenance préventive et prédictive**, et à gérer un projet en respectant les normes industrielles.

Ce module m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes automatisés et de renforcer mes compétences en conception, simulation et optimisation de processus industriels.

1.2 Savoirs du SAE 302 : Intégration et programmation d'un système automatisé dans le mode de fonctionnement normal

Dans le **SAE 302 : Intégration et programmation d'un système automatisé en mode de fonctionnement normal**, j'ai acquis des compétences clés pour mettre en place et piloter un système automatisé.

J'ai appris à **intégrer différents composants** (automates, capteurs, actionneurs) dans un système cohérent et fonctionnel. J'ai également renforcé ma maîtrise de la **programmation des API**, en développant des séquences adaptées aux exigences du processus, avec des langages comme **Ladder et GRAFCET**, et en utilisant des logiciels.

J'ai aussi approfondi la **gestion des modes de fonctionnement** (manuel, semi-automatique, automatique) pour assurer une transition fluide entre ces états. J'ai appris à configurer et tester les **protocoles de communication industrielle**, assurant ainsi l'échange fiable des données entre les équipements.

Enfin, j'ai acquis des compétences en **diagnostic et maintenance**, notamment en analysant les pannes, en optimisant le fonctionnement et en mettant en place des stratégies de maintenance préventive pour éviter les arrêts imprévus.

Portefolio du semestre 3 II

Ce module m'a permis de mieux comprendre l'intégration et le fonctionnement normal d'un système automatisé, tout en développant mes compétences en programmation et en optimisation des processus industriels.

2 Chapitre 2 : Compétences

2.1 Compétences du SAE 301 : Conception et

Simulation d'un Système de Production Automatisé

Dans le cadre du **SAE 301 : Conception et Simulation d'un Système de Production Automatisé**, j'ai développé plusieurs compétences essentielles :

- **Analyser et concevoir un système automatisé** : Identifier les besoins, choisir les composants adaptés (capteurs, actionneurs, API) et élaborer les schémas électriques.
- **Programmer un automate (API)** : Écrire des programmes en **Ladder**, **GRAFCET** et utiliser des logiciels comme **TIA Portal** pour contrôler le système automatisé.
- **Créer une Interface Homme-Machine (IHM) et superviser le système** : Concevoir une interface graphique permettant de surveiller et piloter le processus via des outils SCADA.
- **Gérer la communication entre les équipements** : Configurer et exploiter des **protocoles industriels** pour assurer un échange fluide des données.
- **Optimiser et fiabiliser le processus** : Mettre en place des stratégies de **maintenance préventive et prédictive**, analyser les performances et proposer des améliorations.

Grâce à ces compétences, je suis capable de concevoir, programmer et simuler un système de production automatisé performant et fiable.

2.2 Compétences du SAE 302 : Intégration et programmation

d'un système automatisé dans le mode de

Dans le cadre du **SAE 302 : Intégration et Programmation d'un Système Automatisé en Mode de Fonctionnement Normal**, j'ai acquis plusieurs compétences essentielles :

- **Intégrer les composants d'un système automatisé** : Installer et configurer les **automates, capteurs, actionneurs et interfaces** pour assurer un fonctionnement optimal.

Portefolio du semestre 3 II

- **Programmer un automate en mode normal** : Développer des programmes en **Ladder**, **GRAFCET** et utiliser des logiciels pour gérer les séquences de production.
- **Gérer les modes de fonctionnement** : Assurer la transition fluide entre les modes **manuel**, **semi-automatique et automatique**, en garantissant la sécurité et l'efficacité du système.
- **Assurer la communication industrielle** : Configurer et exploiter les **protocoles de communication** pour garantir l'échange fiable des données entre les équipements.
- **Diagnostiquer et optimiser le système** : Analyser les erreurs, identifier les pannes et mettre en place des **stratégies de maintenance préventive** pour améliorer la disponibilité et la fiabilité du processus.

Grâce à ces compétences, je suis capable d'intégrer, programmer et optimiser un système automatisé en mode de fonctionnement normal, tout en assurant sa stabilité et sa performance.

3 Chapitre 3 : Analyse de votre apprentissage du Semestre 1

3.1 Qualités personnelles développées :

Grâce aux **SAE 301 et 302**, j'ai développé plusieurs qualités personnelles essentielles pour travailler efficacement dans le domaine des systèmes automatisés :

- **Rigueur et précision** : La conception, la programmation et la simulation d'un système automatisé nécessitent une grande attention aux détails pour éviter les erreurs et garantir un fonctionnement optimal.
- **Esprit d'analyse et de résolution de problèmes** : J'ai appris à diagnostiquer des dysfonctionnements, analyser les causes des pannes et proposer des solutions adaptées pour optimiser un système de production.
- **Autonomie et prise d'initiative** : Face aux défis techniques, j'ai su rechercher des solutions, tester différentes approches et prendre des décisions en toute autonomie.
- **Capacité d'adaptation** : Chaque projet nécessite de s'adapter à de nouveaux outils, logiciels et technologies, ce qui m'a permis d'être plus flexible et réactif.

Portefolio du semestre 3 II

- **Travail en équipe et communication** : L'intégration et la simulation d'un système automatisé impliquent la collaboration avec différents acteurs (électriciens, mécaniciens, automaticiens), ce qui m'a permis de mieux communiquer et coordonner mes actions.
- **Gestion du stress et persévérance** : Face aux défis techniques et aux délais à respecter, j'ai appris à garder mon sang-froid et à persévérer jusqu'à obtenir un système fonctionnel et optimisé.

Ces qualités me permettent d'aborder avec confiance les projets d'automatisation et de simulation, tout en améliorant mon efficacité et mon professionnalisme.

3.2 Projection sur le métier :

Grâce aux compétences et qualités développées dans les **SAE 301 et 302**, je me projette vers un métier dans l'**automatisation et l'IoT industriel**, avec des responsabilités variées :

- **Automaticien / Ingénieur en automatisation** : Concevoir, programmer et optimiser des systèmes automatisés pour l'industrie. Je pourrais travailler sur des lignes de production, des machines automatisées ou des systèmes robotisés.
- **Expert en maintenance industrielle et amélioration continue** : Diagnostiquer les pannes, proposer des solutions pour optimiser la performance des équipements et mettre en place une maintenance préventive et prédictive grâce aux nouvelles technologies.
- **Spécialiste en IoT industriel** : Développer des solutions connectées pour surveiller et contrôler les systèmes de production à distance, en utilisant des technologies comme le **cloud**, l'**edge computing** et l'**intelligence artificielle**.
- **Consultant en automatisation et digitalisation industrielle** : Accompagner les entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures en proposant des solutions d'automatisation avancées et en intégrant les nouvelles tendances de l'industrie.

Avec ces compétences, je peux envisager une **carrière en freelance** ou intégrer une entreprise industrielle, en apportant des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes de production.

3.3 Bilan :

Grâce aux **SAE 301 et 302**, j'ai acquis des compétences solides en **conception, programmation, intégration et simulation de systèmes automatisés**. Ces SAE m'ont permis de maîtriser des outils et langages clés comme **Ladder**, **GRAFCET**, **TIA Portal** et **Factory**, tout en développant une approche rigoureuse pour la gestion des systèmes industriels.

Portefolio du semestre 3 II

Sur le plan personnel, j'ai renforcé ma **capacité d'analyse, mon autonomie et ma gestion du stress**, des qualités essentielles pour réussir dans l'automatisation et l'IoT industriel. J'ai également amélioré ma **collaboration en équipe**, un aspect clé du travail en environnement industriel.

En me projetant dans le monde professionnel, je me vois évoluer en tant qu'**automaticien, intégrateur de systèmes ou expert en IoT industriel**, avec une ambition de travailler en freelance. Ces SAE ont renforcé ma motivation à approfondir mes connaissances et à devenir un acteur clé de l'**industrie**.